

TIPAGENS DE DADOS DO MYSQL

Guia prático com explicações e exemplos

1. Visão Geral

Os tipos de dados do MySQL determinam quais valores podem ser armazenados em cada coluna de uma tabela. A escolha adequada do tipo contribui para a integridade dos dados, o uso eficiente de espaço e o desempenho das consultas.

2. Tipos Numéricos

Utilizados para armazenar números inteiros ou números com casas decimais.

TIPO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
TINYINT	Inteiro muito pequeno	25
SMALLINT	Inteiro pequeno	1500
MEDIUMINT	Inteiro de tamanho médio	500000
INT	Inteiro padrão	150000
BIGINT	Inteiro muito grande	9000000000
DECIMAL	Número decimal com precisão exata	199.90
FLOAT	Número decimal de precisão aproximada	10.55
DOUBLE	Número decimal de maior precisão aproximada	1500.4567
BIT	Armazena valores em bits	1

Exemplo prático:

```
CREATE TABLE produtos (
  produto_id INT,
  quantidade INT,
  preco DECIMAL(10,2),
  peso FLOAT
);
```

Neste exemplo, produto_id e quantidade armazenam inteiros; preco permite valores como 199.90; e peso pode armazenar valores como 2.75.

3. Tipos de Texto / Strings

Utilizados para armazenar palavras, frases e outros conteúdos textuais.

TIPO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
CHAR(n)	Texto de tamanho fixo	'SP'
VARCHAR(n)	Texto de tamanho variável	'Ronaldo'
TINYTEXT	Texto pequeno	'Descrição curta'
TEXT	Texto de tamanho maior	'Descrição de um produto...'

MEDIUMTEXT	Texto muito grande	Artigo extenso
LONGTEXT	Texto extremamente grande	Documentos extensos

Exemplo:

```
CREATE TABLE clientes (
    nome VARCHAR(100),
    cpf CHAR(11),
    cidade VARCHAR(80),
    observacao TEXT
);
```

Exemplo de dados: nome = Maria Santos; cpf = 12345678901; cidade = Campinas; observacao = Cliente cadastrado em setembro.

3.1 CHAR x VARCHAR

CHAR é adequado quando o tamanho é fixo, como códigos de 5 caracteres:

```
codigo CHAR(5)
```

```
BR001
BR002
BR003
```

VARCHAR é mais indicado quando o tamanho do conteúdo varia:

```
nome VARCHAR(100)
```

```
Ana
Carlos
Maria Santos
```

4. Tipos de Data e Hora

Utilizados para armazenar datas, horários ou ambos.

TIPO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
DATE	Data	2026-09-04
DATETIME	Data e hora	2026-09-04 14:30:00
TIMESTAMP	Data/hora baseada em timestamp	2026-09-04 14:30:00
TIME	Apenas horário	14:30:00
YEAR	Ano	2026

Exemplo:

```
CREATE TABLE pedidos (
    pedido_id INT,
    data_pedido DATE,
    horario TIME,
    cadastro DATETIME
);
```

Exemplo de registro: pedido_id = 1; data_pedido = 2026-09-04; horario = 14:30:00; cadastro = 2026-09-04 14:30:00.

5. Tipos Booleanos

O MySQL possui BOOLEAN/BOOL como sinônimos de TINYINT(1). São muito utilizados para representar situações de sim/não, verdadeiro/falso ou ativo/inativo.

```
CREATE TABLE usuarios (
    usuario_id INT,
    nome VARCHAR(100),
    ativo BOOLEAN
);

INSERT INTO usuarios
VALUES (1, 'Carlos', TRUE);

INSERT INTO usuarios
VALUES (2, 'Maria', FALSE);
```

Em geral, TRUE corresponde a 1 e FALSE corresponde a 0.

6. Tipo ENUM

ENUM permite definir uma lista de valores possíveis para uma coluna. É útil quando o conjunto de opções é pequeno e conhecido.

```
CREATE TABLE funcionarios (
    funcionario_id INT,
    nome VARCHAR(100),
    sexo ENUM('M', 'F', 'Outro')
);

INSERT INTO funcionarios
VALUES (1, 'Carlos', 'M');
```

Outro exemplo comum é: status ENUM('Pendente', 'Pago', 'Cancelado').

7. Tipo SET

SET permite armazenar um ou mais valores escolhidos de uma lista.

```
CREATE TABLE usuarios (
    usuario_id INT,
    nome VARCHAR(100),
    permissoes SET('Cadastrar', 'Alterar', 'Excluir', 'Consultar')
);
```

Um usuário poderia ter, por exemplo, as permissões: Cadastrar, Consultar.

8. Tipo JSON

JSON permite armazenar dados estruturados no formato JSON, sendo útil quando é necessário trabalhar com informações flexíveis.

```
CREATE TABLE clientes (
    cliente_id INT,
    nome VARCHAR(100),
    dados JSON
);
```

```
INSERT INTO clientes
VALUES (
    1,
    'Ronaldo',
    '{"idade": 30, "cidade": "Campinas", "estado": "SP"}'
);
```

9. Tipos Binários

São utilizados para armazenar dados em formato binário.

TIPO	DESCRIÇÃO
BINARY	Dados binários de tamanho fixo
VARBINARY	Dados binários de tamanho variável
TINYBLOB	Pequeno objeto binário
BLOB	Objeto binário
MEDIUMBLOB	Objeto binário médio
LONGBLOB	Objeto binário grande

```
CREATE TABLE arquivos (
    arquivo_id INT,
    nome VARCHAR(100),
    arquivo LONGBLOB
);
```

Embora BLOB possa armazenar arquivos, para arquivos grandes é comum manter o arquivo fora do banco de dados e guardar no MySQL apenas seu caminho, URL ou identificador.

10. Tipos Espaciais / Geográficos

O MySQL possui tipos específicos para trabalhar com dados espaciais e geográficos.

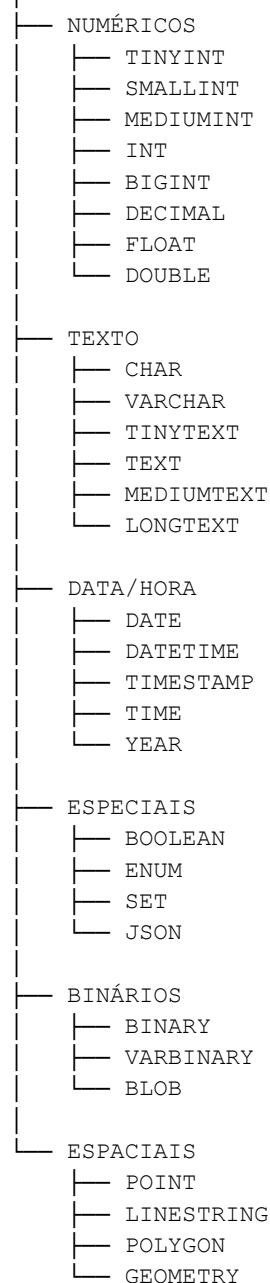
TIPO	UTILIZAÇÃO
GEOMETRY	Geometria genérica
POINT	Ponto geográfico
LINESTRING	Linha
POLYGON	Polígono
MULTIPOINT	Vários pontos
MULTILINESTRING	Várias linhas
MULTIPOLYGON	Vários polígonos

```
CREATE TABLE locais (
    local_id INT,
    nome VARCHAR(100),
    coordenadas POINT
);
```

O tipo POINT pode representar, por exemplo, a localização de uma loja por meio de coordenadas geográficas.

11. Resumo para estudo

MYSQL



12. Exemplo completo

A tabela abaixo reúne vários tipos de dados em uma mesma estrutura, servindo como exemplo didático.

```
CREATE TABLE produtos (
  produto_id INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100),
  descricao TEXT,
  quantidade INT,
  preco DECIMAL(10,2),
  peso FLOAT,
  ativo BOOLEAN,
  categoria ENUM('Eletrônico', 'Informática', 'Móvel'),
```

```
data_cadastro DATE,  
horario_cadastro TIME,  
especificacoes JSON  
);
```

Essa tabela demonstra números, textos, valores booleanos, ENUM, data, hora e JSON.